1986 年 试 题

一、（27 分）每小题 3 分. 把答案填写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程. 其中第（5）、（6）小题按题中要求做答.

（1）平衡下列核反应方程：

$^{235}_{92}\mathrm{U}+$_____$\rightarrow{}^{90}_{38}\mathrm{Sr}+{}^{136}_{54}\mathrm{Xe}+10^{1}_{0}\mathrm{n}$

在核反应堆中，石墨起_____的作用；镉棒起_____的作用.

（2）肥皂泡在阳光照射下呈彩色，这是属于光的_____现象.

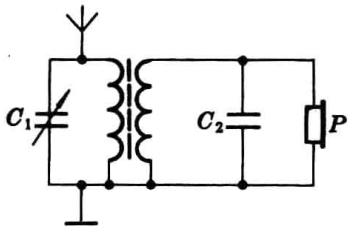
低压汞蒸气发光产生的光谱，是属于连续光谱、明线光谱、吸收光谱中的哪一种？答：_____.

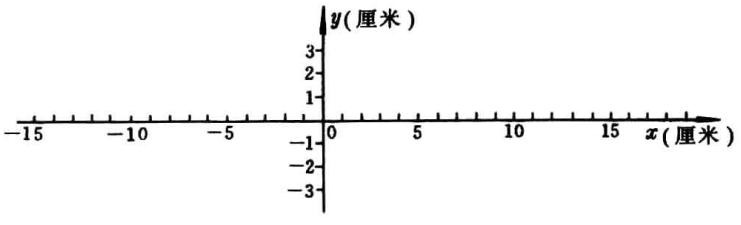
无线电波、可见光、伦琴射线、γ 射线中的哪一种是原子内层电子受到激发后原子辐射的电磁波？答：_____.

（3）汽车沿半径为 R 的圆跑道行驶，设跑道的路面是水平的，路面作用于车的摩擦力的最大值是车重的 $\frac{1}{10}$，要使汽车不致冲出圆跑道，车速最大不能超过_____.

（4）某金属用频率为 ν_1 的光照射时产生的光电子的最大初动能，是用频率为 ν_2 的光照射时产生的光电子的最大初动能的 2 倍，则这种金属的逸出功 $W=$_____.

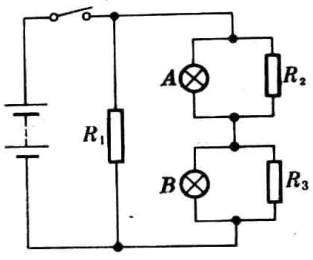
（5）附图是电台发出的无线电信号的接收电路图（P 为耳机），图中少画了一个元件，请用惯用的符号把这个元件补画在电路图中. 图中电容器 C_1 起着_____的作用. 电容器 C_2 起着_____的作用.





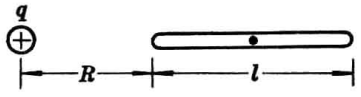
（6）一列振幅是 2.0 厘米，频率是 4.0 赫兹的简谐横波，以 32 厘米/秒的速度沿上图中 x 轴的正方向传播. 在某时刻，x 坐标为 -7.0 厘米处的介质质点正好经平衡位置且向 y 轴正方向运动. 试在图中画出此时刻的波形图（要求至少画出两个波长）.

（7）在图示的电路中，灯泡 A 和 B 都是正常发光的. 忽然灯泡 B 比原来变暗了些，而灯泡 A 比原来变亮了些. 试判断电路中什么地方出现了断路的故障（设只有一处出了故障）.

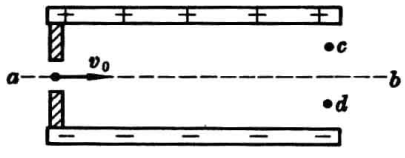


答：_____.

(8) 长为 l 的导体棒原来不带电，现将一带电量为 q 的点电荷放在距棒左端 R 处，如图所示. 当达到静电平衡后，棒上感应的电荷在棒内中点处产生的场强的大小等于_____.



(9) 如下图所示，平行板电容器的极板沿水平方向放置，电子束从电容器左边正中间 a 处沿水平方向入射，电子的初速都是 v_0，在电场力的作用下，刚好从图中所示的 c 点射出，射出时的速度为 v. 现若保持电场不变，再加一个匀强磁场，磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直(图中垂直于纸面向里)，使电子刚好由图中 d 点射出，c、d 两点的位置相对于中线 ab 是对称的，则从 d 点射出时每个电子的动能等于_____.



二、(28 分) 每小题 4 分. 本题中每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来，并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题，全部选对的，得 4 分；选对但不全的，得 2 分；有选错的，得 0 分；不答的，得 0 分. 填写在方括号外的字母，不作为选出的答案.

(1) 卢瑟福提出原子的核式结构学说的根据是，在用 α 粒子轰击金箔的实验中发现 α 粒子.

A. 全部穿过或发生很小的偏转.

B. 绝大多数穿过，只有少数发生很大偏转，甚至极少数被弹回.

C. 绝大多数发生很大的偏转，甚至被弹回，只有少数穿过.

D. 全都发生很大的偏转.

答(　　)

(2) 两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的分子力可忽略)，设甲固定不动，乙逐渐向甲

靠近直到不能再靠近的整个过程中，

A. 分子力总是对乙做正功.

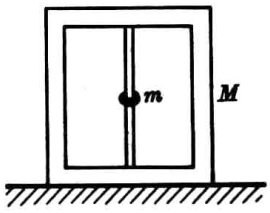
B. 乙总是克服分子力做功.

C. 先是乙克服分子力做功，然后分子力对乙做正功.

D. 先是分子力对乙做正功，然后乙克服分子力做功.

答（　　）

（3）如图所示，一个箱子放在水平地面上，箱内有一固定的竖直杆，在杆上套着一个环. 箱和杆的质量为 M，环的质量为 m. 已知环沿着杆加速下滑，环与杆的摩擦力的大小为 f，则此时箱对地面的压力



A. 等于 Mg.

B. 等于 $(M+m)g$.

C. 等于 $Mg+f$.

D. 等于 $(M+m)g-f$.

E. 无法确定.

答（　　）

（4）在有空气阻力的情况下，以初速 v_1 竖直上抛一物体，经过时间 t_1 到达最高点. 又经过时间 t_2，物体由最高点落回到抛出点，这时物体的速度为 v_2. 则

A. $v_2=v_1$，$t_2=t_1$.

B. $v_2>v_1$，$t_2>t_1$.

C. $v_2<v_1$，$t_2<t_1$.

D. $v_2>v_1$，$t_2<t_1$.

E. $v_2<v_1$，$t_2>t_1$.

答（　　）

（5）指出下页左图所示的哪些情况中，a、b 两点的电势相等，a、b 两点的电场强度矢量也相等.

A. 平行板电容器带电时，极板间除边缘附近外的任意两点 a、b.

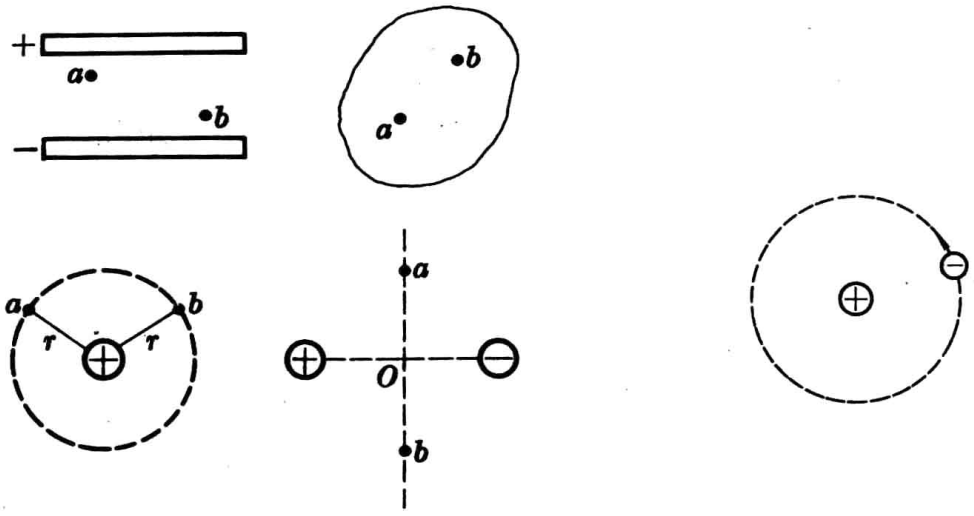
B. 静电场中达到静电平衡时的导体内部任意两点 a、b.

C. 离点电荷等距的任意两点 a、b.

D. 两个等量异号的点电荷，在其连线的中垂线上，与连线中点 O 等距的两点 a、b.

答（　　）

（6）下页右图是氢原子中电子绕核做快速的圆周运动（设为逆时针）的示意图. 电子绕核运动，可等效为环形电流. 设此环形电流在通过圆心并垂直于圆面的轴线上某一点 P 处产生的磁感应强度的大小为 B_1. 现在沿垂直于圆轨道平面的方向加一磁感应强度为 B_0 的外磁场，这时设电子的轨道半径没变，而它的速度发生了变化. 若用 B_2 表示此时环



形电流在 P 点产生的磁感应强度的大小. 则当 B_0 的方向

A. 垂直于纸面向里时，$B_2>B_1$.

B. 垂直于纸面向里时，$B_2<B_1$.

C. 垂直于纸面向外时，$B_2>B_1$.

D. 垂直于纸面向外时，$B_2<B_1$.

E. 不论是垂直于纸面向里还是向外，B_1 总是等于 B_2

答（　　）

(7) 汽车甲沿着平直的公路以速度 v_0 做匀速直线运动. 当它路过某处的同时，该处有一辆汽车乙开始做初速为 0 的匀加速运动去追赶甲车. 根据上述的已知条件：

A. 可求出乙车追上甲车时乙车的速度.

B. 可求出乙车追上甲车时乙车所走的路程.

C. 可求出乙车从开始起动到追上甲车时所用的时间.

D. 不能求出上述三者中任何一个.

答（　　）

三、(14 分)

(1) 有一电阻 R_x，其阻值大约在 40 — 50 欧姆之间. 需要进一步测定其阻值，手边现有下列器材：

器　材	代　号	规　格
电池组	E	电动势 9 伏特，内阻约 0.5 欧姆
伏特表	V	量程 0 — 10 伏特，内阻 20 千欧
毫安表	A_1	量程 0 — 50 毫安，内阻约 20 欧姆
毫安表	A_2	量程 0 — 300 毫安，内阻约 4 欧姆
滑动变阻器	R_1	阻值范围 0 — 100 欧姆，额定电流 1 安培

续上表

器　材	代　号	规　格
滑动变阻器	R_2	阻值范围 0 — 1 700 欧姆，额定电流 0.3 安培
电键	K	
几根连接用导线		

有两种可供选用的电路如图 1 和图 2 所示.

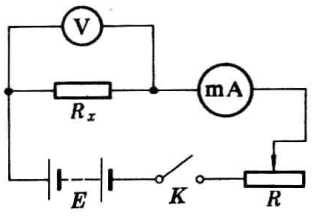


图 1

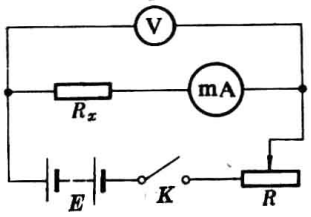
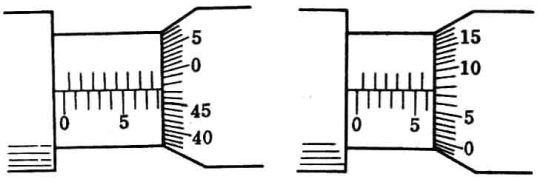


图 2

实验要求多测几组电流、电压值，画出电流-电压关系图.

为了实验能正常进行并减小测量误差，而且要求滑动变阻器便于调节，在实验中应选图_____所示的电路，应选代号是_____的毫安表和代号是_____的滑动变阻器.

(2) 用螺旋测微器测量一矩形小零件的长和宽时，螺旋测微器上的示数如图 1 和图 2 所示. 图 1 的读数是_____毫米. 图 2 的读数是_____毫米.

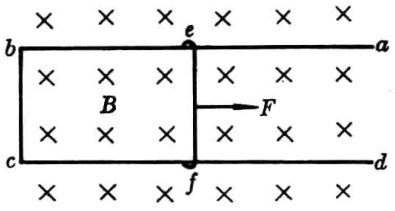


(3) 一个学生用带有刻度的注射器做验证玻意耳-马略特定律的实验，他做实验时的主要步骤如下：

1. 用刻度尺测出注射器全部刻度之长，用这个长度去除它的容积得出活塞的横截面积 S.
2. 用天平称出活塞的质量 M.
3. 把适量的润滑油均匀地抹在注射器的活塞上，把活塞插进注射器内一部分，然后将注射器的小孔用橡皮帽堵住，记下这时空气柱的体积 V.
4. 用烧瓶夹把注射器竖直固定在铁架上，利用砝码重量向下压活塞，使空气柱体积减小. 改变砝码个数，再做两次，记下每次砝码的质量 m 和相应的空气柱的体积 V.
5. 把记录的数据填入表格里，根据算式 $p=\dfrac{(M+m)\ g}{S}$ 计算出每次的压强值.
6. 求出每次压强 p 跟相应的体积 V 的乘积，看看它们是否相等.

根据你做这个实验的经验，这个学生的实验步骤中有些什么重要错误或疏漏．答_____
_____．

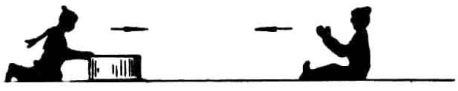
四、(8 分) 图中 $abcd$ 是一个固定的 U 形金属框架，ab 和 cd 边都很长，bc 边长为 l，框架的电阻可不计．ef 是放置在框架上与 bc 平行的导体杆，它可在框架上自由滑动（摩擦可忽略），它的电阻为 R．现沿垂直于框架平面的方向加一恒定的匀强磁场，磁感应强度为 B，方向垂直于纸面向里．已知当以恒力 F 向右拉导体杆 ef 时，导体杆最后匀速滑动．求匀速滑动时的速度．



五、(8 分) 甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏．甲和他的冰车的质量共为 $M=30$ 千克，乙和他的冰车的质量也是 30 千克．游戏时，甲推着一个质量为 $m=15$ 千克的箱子，和他一起以大小为 $v_0=2.0$ 米/秒的速度滑行，乙以同样大小的速度迎面滑来．为了避免相撞，甲突然将箱子沿冰面推给乙，箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住．若不计冰面的摩擦力，求

(1) 甲至少要以多大的速度（相对于地面）将箱子推出，才能避免与乙相撞．

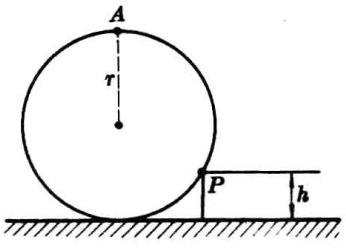
(2) 甲在推出时对箱子做了多少功．



六、(9 分) 一个质量为 $m=50$ 千克的均匀圆柱体，放在台阶的旁边，台阶的高度 h 是柱体半径 r 的一半，如图所示（图为其横截面），柱体与台阶接触处（图中 P 点所示）是粗糙的．现要在图中柱体的最上方 A 处施一最小的力，使柱体刚能开始以 P 为轴向台阶上滚，求

(1) 所加的力的大小．

(2) 台阶对柱体的作用力的大小．



七、(6 分) 有两只伏特表 A 和 B，量程已知，内阻不知等于多少．另有一干电池，它的内阻不能忽略，但不知等于多少．只用这两只伏特表、电键和一些连接用导线，能通过测量计算出这个电池的电动势（已知电动势不超出伏特表的量程，干电池不许拆开）．

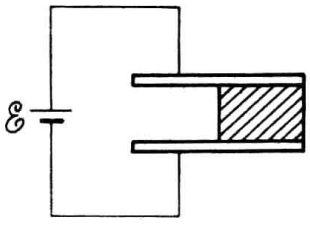
(1) 画出你测量时所用的电路图．

(2) 以测得的量做为已知量，导出计算电动势的式子．

八、(10 分，本题是附加题，成绩不计入总分) 有一个平行板电容器．当两极板间为空气时，其电容为 $C_0=40$ 皮法，把它连接到一个电动势为 $\mathscr{E}=500$ 伏的电源上．现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间，使它充满极板间空间的一半，如图．已知石蜡的介电常数 $\varepsilon=2$．求

(1) 塞入石蜡块后，电容器的电容 C．

(2) 在石蜡块塞入过程中，电源所提供的电能．



1986 年答案

一、全题 27 分，每小题 3 分．答案正确的，按下列该答案后面方括号内的分数给分；错误的，给 0 分．

(1) ${}_0^1\mathrm{n}$ (1 分)．使快中子减速 (1 分)．吸收中子控制链式反应速度 (1 分)．

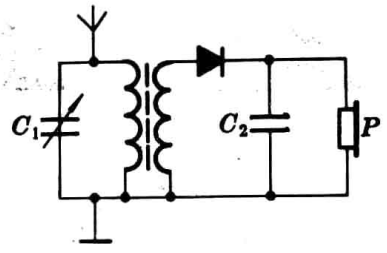
第二个空白内填“减速”，第三个空白内填“控制反应速度”的，都可不扣分．

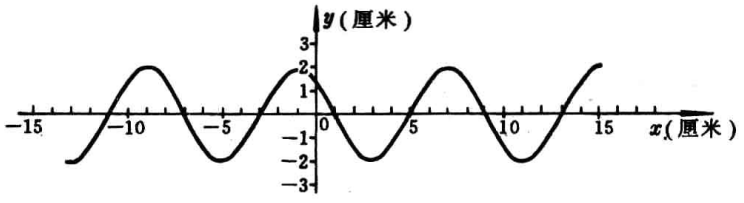
(2) 干涉 (1 分)．明线光谱 (1 分)．伦琴射线 (1 分)．

(3) $\sqrt{\dfrac{gR}{10}}$ (3 分)．

(4) $h\ (2\nu_2-\nu_1)$ (3 分)．

(5) 补画的元件如下图所示(1 分)．选台(或调频)(1 分)．通高频阻低频使音频信号通过耳机(1 分)．





(6) 如右图 (3 分)．

(7) R_2 所在的支路发生了断路 (3 分)．

(8) $k\dfrac{q}{(R+\dfrac{l}{2})^2}$ (3 分)．

(9) $mv_0^2-\dfrac{l}{2}mv^2$ (3 分)．

二、(1) B．(2) D．(3) C．(4) E．(5) B、D．(6) B、C．(7) A．

评分标准：全题 28 分，每小题 4 分．

每小题，答案全部选对的，给 4 分；未选全而无选错的，给 2 分；有选错的，给 0 分；未答的，给 0 分．

三、(1) 本小题共 7 分．

1 (3 分)．A_2 (2 分)．R_1 (2 分)．

(2) 8.474，6.576．(允许最后一位差±1)．

评分标准：本小题共 3 分，只答对一个的给 1 分．

(3) 步骤 5 中所用的公式是错误的，应改成 $p=\dfrac{(M+m)\ g}{S}+p_0$，$p_0$ 为大气压．

在进行步骤 5 之前要读气压计所指示的大气压强 p_0 的值.

评分标准：本小题共 4 分. 改正计算公式占 2 分；读气压计示数占 2 分.

四、当导体杆向右滑动时，通过回路 $ebcf$ 的磁通量将发生变化，从而在回路中产生感生电动势 ε 和感生电流 I. 设导体杆做匀速运动时的速度为 v，根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律可知

$$\varepsilon = vlB, \tag{a}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R}. \tag{b}$$

根据安培定律可知，磁场对导体杆的作用力为

$$f = IBl, \tag{c}$$

方向向左，即与外力 F 的方向相反. 当导体杆做匀速运动时，有

$$f = F. \tag{d}$$

由以上可解得

$$v = \frac{FR}{B^2l^2}.$$

评分标准：本题 8 分.

列出(a)式的，给 2 分；列出(b)式的，给 2 分；列出(c)式的，给 2 分；列出(d)式的，给 1 分. 最后结果正确的，再给 1 分.

五、(1) 在推出和抓住的过程中，小孩、冰车和箱子的总动量守恒. 要想刚能避免相碰，要求抓住后甲和乙的速度正好相等. 由此就可求得推出时的最小速度.

设箱子推出后其速度为 v，甲孩的速度为 v_1，根据动量守恒可得

$$mv + Mv_1 = (m + M)v_0 \tag{a}$$

设乙孩抓住箱子后其速度为 v_2，根据动量守恒可得

$$(m + M)v_2 = mv - Mv_0. \tag{b}$$

刚好不相碰的条件要求

$$v_1 = v_2. \tag{c}$$

由 (a)、(b)、(c) 三式可解得

$$v = \left(\frac{m^2 + 2mM + 2M^2}{m^2 + 2mM}\right)v_0,$$

代入数值可得

$$v = 5.2 \text{ 米/秒}.$$

(2) 设推出时甲对箱子做功为 W，根据功能关系可知

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2. \tag{d}$$

代入数值可得

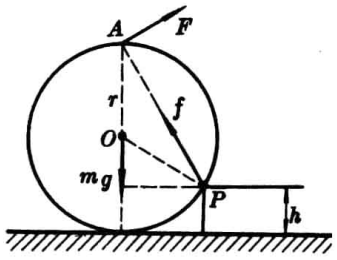
$$W = 1.7 \times 10^2 \text{ 焦耳}.$$

评分标准：本题 8 分. （1）占 6 分；（2）占 2 分.

（1）中，列出(a)式的，给 1 分；列出(b)式的，给 1 分；列出(c)式的，给 3 分. 答数正确的，再给 1 分.

（2）中，列出（d）式的，给 1 分；答数正确的，再给 1 分.

六、（1）要在 A 处施一最小的力，则力的方向应与 AP 垂直，这样力臂最大. 因为 $r=2h$，由几何关系可推知 $\angle PAO=30°$，$\angle POB=60°$. 要使柱体刚能绕 P 轴上滚，即意味着此时地面对柱体的支持力



$$N=0, \tag{a}$$

这时，拉力 F 和重力 mg 对 P 轴的力矩平衡，由此可得

$$mgr\sin60°=F\cdot 2r\cos30°, \tag{b}$$

所以

$$F=2.5\times10^{2}\text{ 牛顿.}$$

（2）设台阶对柱体的作用力为 f，因为刚能开始运动时，f 与重力 mg 及拉力 F 三力平衡，所以必为共点力. 由此可知力 f 的方向是沿 PA 方向. 即力 f 的方向与 F 的方向垂直，所以 f 的大小必等于重力在 AP 方向上的分力. 即

$$f=mg\cos30°. \tag{c}$$

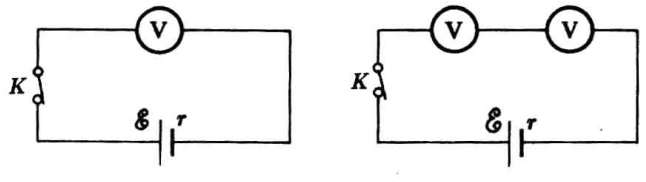
$$f=4.3\times10^{2}\text{ 牛顿.}$$

评分标准：本题 9 分. （1）占 6 分；（2）占 3 分.

（1）中，知道 F 与 AP 垂直的，给 3 分；列出(a)式的，给 1 分；列出(b)式的，给 1 分；答数正确的，再给 1 分.

（2）中，列出（c）式的，给 2 分；答数正确的，再给 1 分.

七、（1）测量时用的电路图如图所示.



（2）将任一只伏特表，如表 A，与电源连通，记下伏特表所示的电压值 U_A. 再将两只伏特表与电源串联，记下伏特表所示的电压值 U_A 和 U_B. 设表 A 的内阻为 R_A，表 B 的内阻为 R_B，电源内阻为 r，电源电动势为 $\mathscr{E}$，只将表 A 与电源连通时电流强度为 I_1，两表与电

源串联时电流强度为 I_2，根据欧姆定律可得

$$\mathscr{E} = I_1(R_A + r) \tag{a}$$

$$\mathscr{E} = I_2(R_A + R_B + r). \tag{b}$$

因为

$$U_A = I_1R_A, U'_A = I_2R_A, U_B = I_2R_B, \tag{c}$$

所以由以上诸式可得

$$\mathscr{E} = \frac{U_A \cdot U_B}{U_A - U'_A}. \tag{d}$$

评分标准：本题 6 分. (1) 占 2 分；(2) 占 4 分.

(1) 中，只画出一个电路图的，给 0 分.

(2) 中，列出(a)式和(b)式的，给 1 分，只列出其中一个的，给 0 分；列出(c)式的，给 1 分；得出(d)式的，再给 2 分.

八、(1) 石蜡塞入后，电容器可视为两个平行板电容器并联. 每个的极板间距离都是 d，每个的极板面积都是原电容器的极板面积 S 之半. 因此，极板间是空气的那一半的电容

$$C_1 = \frac{S/2}{4\pi kd} = \frac{C_0}{2}, \tag{a}$$

极板间是石蜡的那一半的电容

$$C_2 = \frac{\varepsilon S/2}{4\pi kd} = \frac{\varepsilon C_0}{2}, \tag{b}$$

所以电容器的总电容

$$C = C_1 + C_2. \tag{c}$$

由 (a)、(b)、(c) 三式，代入数值可解得

$$C = 60 \text{ 皮法}.$$

(2) 电源提供的能量 W 应等于电动势和通过电源的电量的乘积. 设插入石蜡前极板上的电量为 Q_0，插入后为 Q，则

$$W = \mathscr{E}(Q - Q_0). \tag{d}$$

因为

$$Q_0 = C_0\mathscr{E}, Q = C\mathscr{E}, \tag{e}$$

所以得

$$W = \mathscr{E}^2(C - C_0).$$

代入数值得

$W = 5.0 \times 10^{-6}$ 焦耳.

评分标准：本题10分. (1) 占5分；(2) 占5分.

(1)中，列出(a)式的，给1分；列出(b)式的，给1分；列出(c)式的，给2分；答数正确的，再给1分.

(2) 中，列出(d)式的，给3分；列出(e)式的，给1分；答数正确的，再给1分.